马亿　Sam Ma

邮箱：mayi@tju.edu.cn　　电话：+86 18222860970　　个人主页：https://mayi1996.top/

个人简介

- 研究方向：**#深度强化学习 #离线强化学习 #强化学习**在广告投放、物流运输、自动驾驶等领域的应用；
- 以一作/共一身份发表 CCF A（ICML 2020, NeurIPS 2021, AAAI 2023, NeurIPS 2023）论文四篇，CCF B 论文一篇；以一作/共一身份在投顶会论文四篇；
- 谷歌学术被引 198 次，h-index 8，i10-index 6.

教育背景

- 2020-2024　天津大学（博士）　软件工程　排名 3 / 77　导师：郝建业 孟昭鹏；
- 2018-2020　天津大学（硕士）　软件工程　排名 9 / 91　导师：郝建业；后续转博；
- 2014-2018　天津大学（学士）　软件工程　排名 11/120　保研本校.

实习经历

2020.11 至今　　华为 – 诺亚方舟实验室 – 决策推理研究团队

- 研究离线强化学习及其在自动驾驶领域的应用，通过预收集的专家驾驶样本进行离线强化学习策略的学习，实现类人驾驶体验。
- 自研方法在华为自动驾驶业务换道场景中进行落地应用，优于监督学习方法与 CQL 等经典离线强化学习算法，在上海进行百公里路测，将无驾驶速度增益的无效换道次数，从基线监督学习方法的 7 次优化至 0 次，已部署于问界 M5/M7 车型。

2020.04-2020.10　　华为 – 诺亚方舟实验室 – 企业智能团队

- 进行深度强化学习在物流运输、工厂排产等组合优化问题中的应用研究，通过强化学习进行解空间的快速搜索，实现多约束大规模动态组合优化问题的高质量快速求解。
- 自研方法在华为松山湖园区物流投递运输项目进行落地应用，相比基线贪心算法方案，在处理订单数量多出 20% 的情况下，订单超时与车辆行驶成本均优化约 30%（详见 NeurIPS 2021 论文）

2019.07-2019.12　　阿里巴巴 – 阿里妈妈 – 精准广告团队

- 进行深度强化学习在动态广告投放中的应用研究，通过联合优化多个场景下广告竞价策略来引导用户的最终成交，实现给定预算约束下的广告主利益最大化。
- 自研方法在淘宝信息流场景中进行了落地验证，线上 A/B 实验中部分商品广告主 ROI 提高 25%；已部署在 20% 流量桶上的版本，广告主 ROI 提高 11%（详见 ICML 2020 论文）。

竞赛荣誉

NeurIPS 2022 SMARTS 自动驾驶挑战赛双赛道冠军（第一作者）

- 将复杂驾驶决策进行解耦，设计分层离线学习控制方案分治求解;
- 在直行、转弯、汇车等多个场景上达到 95%以上的完成率;

华为 2012 实验室中央研究院创新先锋总裁奖二等奖

- 综合实习工作，产出《面向组合优化问题的强化学习求解框架》技术成果;
- 团队史上唯一获此殊荣的实习生;

2017 年英特尔杯全国大学生软件创新大赛总决赛三等奖

- 在此比赛中担任队长，最终全国排名前 20;

科研经历

Part1 离线强化学习

整体负责实验室离线强化学习小组的科研工作：针对离线强化学习算法上限低、算法效果差、算法应用难三大科学问题，面向包含数据增广、数据表征、数据采样、离线学习、在线部署的全流程离线强化学习开展研究。主导实验室自研强化学习算法库 Offline RL 部分的开发。

「数据增广」HIPODE: Enhancing Offline Reinforcement Learning with High-Quality Synthetic Data from a Policy-Decoupled Approach. ICML 2023 Workshop, ICLR 2024 在投（共同一作）. 查看论文;
「数据表征」Reining Generalization in Offline Reinforcement Learning via Representation Distinction. **NeurIPS 2023.（一作）**;
「数据采样」Prioritized Trajectory Replay: A Replay Memory for Data-driven Reinforcement Learning. ICML 2023 Workshop, AAAI 2024 在投.（二作） 查看论文 ;
「离线学习」In-Sample Policy Iteration for Offline Reinforcement Learning. ICLR 2024 在投.（共同一作） 查看论文;
「离线学习」Rethinking Decision Transformer via Hierarchical Reinforcement Learning. ICLR 2024 在投.（共同一作）
「在线部署」Ensemble-based Offline-to-Online Reinforcement Learning: From Pessimistic Learning to Optimistic Exploration. ICML 2023 Workshop, AAMAS 2024 在投.（共同一作） 查看论文.

Part2 强化学习应用

探索强化学习在物流运输、广告投放、自动驾驶、工厂排产等领域的应用。

「物流运输」SplitNet: A Reinforcement Learning Based Sequence Splitting Method for the MinMax Multiple Travelling Salesman Problem. **AAAI 2023.（共同一作）** 查看论文;
「物流运输」A Hierarchical Reinforcement Learning based Optimization Framework for Large-scale Dynamic Pickup and Delivery Problems. **NeurIPS 2021.（一作）**查看论文;
「广告投放」Dynamic Knapsack Optimization towards Efficient Multi-channel Sequential Advertising. **ICML 2020.（共同一作）** 查看论文;
「自动驾驶」A Hierarchical Imitation Learning-based Decision Framework for Autonomous Driving. CIKM 2024（三作）;
「工厂排产」A Multi-Graph Attributed Reinforcement Learning based Optimization Algorithm for Large-scale Hybrid Flow Shop Scheduling Problem. KDD 2021（七作） 查看论文.

专利

已授权专利

- CN113850414B 基于图神经网络和强化学习的物流调度规划方法 （第一发明人）
- CN114130034B 基于注意力机制与强化学习的多智能体游戏 AI 设计方法 （第五发明人）

审查中专利

- CN113947348A 一种订单分配方法及装置 （第二发明人）
- CN113869489A 基于层次深度强化学习的复杂游戏 AI 设计方法 （第三发明人）
- CN113869488A 面向连续-离散混合决策的游戏 AI 智能体强化学习方法 （第三发明人）
- CN114169421A 基于内在动机的多智能体稀疏奖励环境协作探索方法 （第四发明人）
- CN114139681A 基于对比学习和互信息的元强化学习方法 （第四发明人）

- CN114154582A 基于环境动态分解模型的深度强化学习方法 （第五发明人）
- CN114139680A 基于深度强化学习的自动协商智能体设计方法 （第五发明人）

学术服务

- 连续多年担任 NeurIPS, ICML, IJCAI 和 AAAI 等国际人工智能顶级会议的 Program Chair 或 Reviewer;
- NeurIPS 2022 Top Reviewer;
- RLChina 天津大学学生委员.

社会工作

2016 中国心成长营家访组组长

- 带领家访组成员 30 余人，家访北川地区 46 个乡镇的 444 户家庭，完成超过 50 万字家访资料，募集超过 40 万元的助学金;

天津大学第 34 届学生委员会委员